



Álgebra y Geometría Analítica

EXAMEN FINAL — 20-FEB-2024

NOMBRE Y APELLIDO: _____ LEGAJO: _____

CARRERA: _____ COMISIÓN: _____ PROFESOR: _____

1. Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal de la que se sabe que

$$\mathcal{N}(T) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y\}, \quad T(2, 3) = (1, 2, 3).$$

- a) Calcule $T(3, 4)$.
 - b) Determine $\mathcal{R}(T)$, el recorrido de T .
2. Sea la superficie $\sigma: Ax^2 + (A - 1)y^2 + 2Az^2 = 1$.
- a) Halle, si existen, todos los valores de $A \in \mathbb{R}$ tales que la superficie sea:
 - 1) un elipsoide;
 - 2) un hiperboloide de una hoja.
 - b) Identifique y grafique la superficie si $A = \frac{1}{2}$.
3. Sea la ecuación $x^2 - y^2 - 2x - 6y - 9 = 0$. Identifique y grafique la curva. Indique sus elementos característicos.
4. Dado el conjunto $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \times (1, -1, 2) = (0, 0, 0)\}$
- a) Dé una interpretación geométrica para S .
 - b) Analice si S es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ y en caso afirmativo halle una base y su dimensión.
5. Indique si cada una de la siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Justifique en cada caso.
- a) Sean $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tal que $|B| \neq 0$, entonces $|B^{-1}AB^T| = |A|$.
 - b) Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tal que $A^T A = \mathbb{I}$, entonces $|A| = 1$.
 - c) Sean $A, B, \mathbb{I} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tal que $|A| = 1$ y $B = 2\mathbb{I}$. Entonces $|A^2B^{-1} + A^2B| = \frac{125}{8}$.

Este examen será resuelto y explicado el día viernes 23 a las 12 hs. por la Prof. María Noel Bologna.
Los datos para conectarse se encuentran en la página de consulta.

SOLUCIÓN PROPUESTA

1. Observamos que $\mathcal{N}(T) = \text{gen}\{(1, 1)\}$. Además $\{(1, 1), (2, 3)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$ porque es un conjunto formado por dos vectores de $\mathbb{R}^2$ que no son nulos ni paralelos.

a) Escribimos a $(3, 4)$ como combinación lineal de los elementos de la base encontrada: $(3, 4) = 1(1, 1) + 1(2, 3)$ Luego se sigue que

$$T(3, 4) = T((1 + 1) + (2, 3)) = T(1, 1) + T(2, 3) = (1, 2, 3).$$

b) Por el teorema de la dimensión, el recorrido de T tiene dimensión $2 - 1 = 1$. Además $(1, 2, 3) \in \mathcal{R}(T)$. Luego $\mathcal{R}(T) = \text{gen}\{(1, 2, 3)\}$.

Otra forma: escribimos $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ como combinación lineal de los elementos de la base enunciada. Resulta $(a, b) = (3a - 2b)(1, 1) + (b - a)(2, 3)$. Luego

$$T(a, b) = (3a - 2b)T(1, 1) + (b - a)T(2, 3) = (b - a)(1, 2, 3) = (b - a, 2b - 2a, 3b - 3a).$$

$$\mathcal{R}(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = b - a, y = 2b - 2a, z = 3b - 3a, \forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}\}$$

2. a) 1) Debe ser

$$\begin{cases} A > 0 \\ A - 1 > 0 \\ 2A > 0 \end{cases} \implies A > 1.$$

La ecuación representa un elipsoide si $A \in (1, +\infty)$.

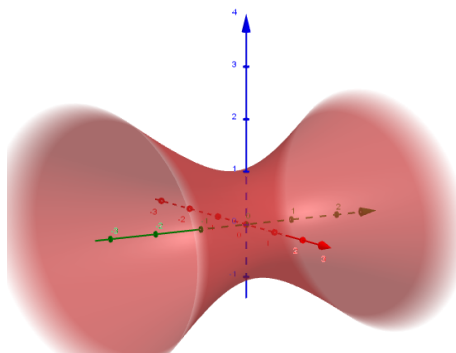
- 2) Debe ser

$$\begin{cases} A > 0 \\ A - 1 < 0 \\ 2A > 0 \end{cases} \vee \begin{cases} A < 0 \\ A - 1 > 0 \\ 2A > 0 \end{cases} \vee \begin{cases} A > 0 \\ A - 1 > 0 \\ 2A < 0 \end{cases},$$

de donde resulta $0 < A < 1$ porque dos de los sistemas resultan claramente incompatibles.

Luego la ecuación representa un hiperboloide de una hoja si $A \in (0, 1)$.

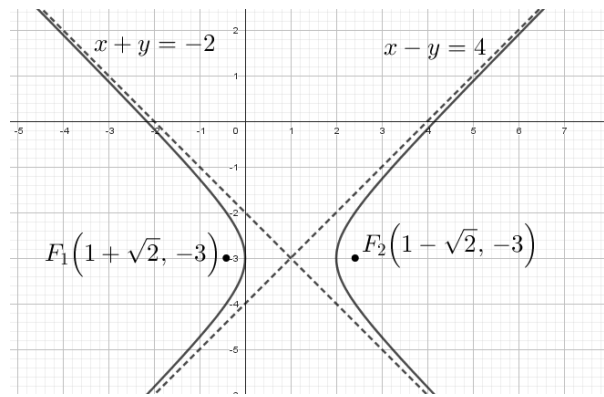
- b) Para $A = \frac{1}{2}$ la ecuación resulta $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2 + z^2 = 1$ que corresponde a un hiperboloide de una hoja con eje paralelo al eje Y .



- 3.

$$x^2 - y^2 - 2x - 6y - 9 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 - (y + 3)^2 = 1.$$

La ecuación representa una hipérbola de centro $(1, -3)$, focos $(1 \pm \sqrt{2}, -3)$ y asíntotas de ecuación $x + y = -2$ y $x - y = 4$.



4.
 - a) Se trata de la recta paralela al vector $(1, -1, 2)$ y que contiene al origen de coordenadas.
 - b) Sí, ya que $S = \text{gen}\{(1, -1, 2)\}$. La dimensión de S es 1.
5.
 - a) Verdadero: $|B^{-1}AB^T| = \frac{1}{|B|}|A||B^T| = \frac{1}{|B|}|A||B| = |A|$.
 - b) Falso: $|A^T A| = |A^T||A| = |A|^2 = 1 \implies |A| = \pm 1$. Por ejemplo para $A = -\mathbb{I}$, con $A \in \mathbb{R}^{(2k+1) \times (2k+1)}$ resulta $A^T A = \mathbb{I}$, pero $|A| = -1$.
 - c) Verdadero: $|A^2 B^{-1} + A^2 B| = |A^2(B^{-1} + B)| = |A^2(\frac{1}{2}\mathbb{I} + 2\mathbb{I})| = |A^2(\frac{5}{2}\mathbb{I})| = (\frac{5}{2})^3 |A|^2 = \frac{125}{8}$.